

# 又红又专、土洋结合 ——从蒲蛰龙生物害虫防治的科研活动看 20世纪50—70年代中国的“科学”观

舒喜乐

(History Department, University of Massachusetts, Amherst MA 01003-9312)

**摘要** 本文通过昆虫学家蒲蛰龙及其生物害虫防治研究工作的个案,探讨20世纪50—70年代中国的主流科学观。本文首先指出,(激进的)“革命主义”不能简单地等同于“反科学”,或仅注重科学的技术应用方面。革命主义的科学观与其他科学观的不同之处在于,它主张一种“群众性科学”,要求技术性的、专业的“专”知识和来自外国的、学院式的“洋”知识与政治的、革命性的“红”知识和“土”知识结合起来,实际上更多的是服从于“红”知识和“土”知识。通过蒲蛰龙的个案,我们可以看到一个科学家如何在自相矛盾的科学观中求得平衡。这一个案清楚地展示了,为取得符合国家政治目标的科学成就,蒲蛰龙是怎样设法在红与专、土与洋之间取得平衡的。此外,这一个案还提供了一种讨论的角度:不同的时代如何衡量科学成就。就蒲蛰龙的工作而言,20世纪50—70年代的叙事所强调的那些方面,与改革开放后的叙事截然不同。本文指出,为了全面地理解20世纪50—70年代中国的科学事业,历史学者必须综合三种叙事:其一是强调专业性和跨国科学的叙事,其二是强调扎根农民和自力更生的叙事,其三是强调个人经历和人际关系的叙事。

**关键词** 中国现代科技史 群众性科学 蒲蛰龙 生物害虫防治

**中图分类号** N092:S-09

**文献标识码** A **文章编号** 1673-1441(2018)01-0153-16

毛泽东时代中国科学史的主流叙事,看上去像是两个阵营、两种发展途径的斗争,其中一个阵营支持科学而另一个阵营反对科学。在这种叙事中,以毛泽东为代表的激进派所鼓动的政治和社会革命,从根本上反对现代化和科学。“左”倾的政治风暴攻击科学机构、摧毁科学精神,在此期间取得的任何科学进步,都应该归功于国家政权中比较理性和

收稿日期: 2017-08-09; 修回日期: 2017-11-01

作者简介: 舒喜乐(Sigrid Schmalzer), 1972年生,麻省大学安姆斯特分校历史系教授,研究方向为中国现代历史与科学。Email: sigrid@history.umass.edu; 中国科学院大学人文学院田田译。

支持现代化的那部分人,特别是周恩来、刘少奇、邓小平等温和派<sup>①</sup>。

这种叙事在很大程度上令人满意。最显而易见的是,它准确地表达了毛泽东时代许多科学家的经历,而且承认了在毛泽东时代,特别是“文化大革命”时期“左”倾错误对科学的严重破坏。这种叙事令人满意的另一个原因是,它契合了毛泽东去世后国内政治生活和精神生活中两股互不统属的强大思潮。首先,它肯定了邓小平极力强调现代化的正确性——邓小平提出了“科学技术是第一生产力”的论断<sup>②</sup>。其次,它呼唤科学家、历史学家、哲学家和其他知识分子恢复对“科学精神”进行“五四式”的追求。这里所说的科学精神不能等同于“四个现代化”的技术目标,而是更多地要求学术自由,或者更宽泛地说,追求民主<sup>③</sup>。

尽管如此,毛泽东身后的中国科学史的主流叙事仍然存在一些问题。其中最重要的是,这种叙事遮蔽了事实:哪怕是最极端的“革命主义”路线的拥护者,无论他们如何鼓吹阶级斗争和群众运动,科学对于他们而言也是非常重要的。毛泽东尊重那些真正有利于国家的科学,因此他在最激烈的政治运动中试图保护自然科学家,特别是从事核科学的科学家<sup>[4]</sup>。毛泽东时代的国家政策始终将应用研究凌驾于基础研究之上。这通常被认为与毛泽东“实践”重于“理论”的二分法有关。然而,我们不能就此断言毛泽东仅仅是一个实用主义者,他只看到了技术的潜在益处,而对科学更广泛的重要意义视而不见。我们要知道,毛泽东曾做过这样的著名论断:包括“科学实验”在内的“三大革命”是“使共产党人免除官僚主义、避免修正主义和教条主义,永远立于不败之地的确实保证,是使无产阶级能够和广大劳动群众联合起来,实行民主专政的可靠保证。”对于毛泽东而言,科学是一种“革命性”的(而不仅仅是生产性的)力量:它能够破除旧的思维方式,帮助人们建立一个新社会。毛泽东和其他“革命主义者”非常重视“科学精神”的价值。他们认为,“科学精神”能够帮助人们质疑权威。颇有趣味的是,与他们不同派别的人,包括改革开放后的知识分子,也持这一观点。其中关键的不同在于,需要质疑的是哪一个权威。

在“革命主义者”看来,科学不能仅仅掌握在学者手中。科学家应该走出象牙塔向人民群众学习生产实践,学院的大门也应该向工农大众敞开,让他们接受教育。在毛泽东时代的科学话语中,革命主义者强调红重于专、土胜过洋。在这两对概念中,第一对是我们比较熟悉的,“红”代表对社会主义革命政治的忠诚,“专”代表专业技术知识。第二对则

① 参见 Shuping Yao, “Chinese Intellectuals and Science: A History of the Chinese Academy of Sciences (CAS)”, *Science in Context*, 1989, 3(2): 447—473; 董光璧《中国近现代科学技术史论纲》,长沙:湖南教育出版社,1992; James Williams, “Big Bang: Science and Politics in Mao’s China”, Ph. D. Dissertation, University of California, Berkeley, 1994; Peter Neushul and Zuoyue Wang, “Between the Devil and the Deep Sea: C. K. Tseng, Mariculture, and the Politics of Science in Modern China”, *Isis*, 2000, 91(1): 59—88; Laurence Schneider, *Biology and Revolution in Twentieth-Century China* (Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2003)。关于毛泽东的农业方针天然地反对现代化的观点,参见 David Zweig, *Agrarian Radicalism in China, 1968–1981*, Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1989。

② 这段有趣的历史参见 Sigrid Schmalzer, *The People’s Peking Man: Popular Science and Human Identity in Twentieth-Century China*, Chicago: University of Chicago Press, 2008, 197。

③ 改革开放时代的科学史书写强调民主的重要性、批评国家控制科学,参见 Zuoyue Wang, Science and the State in Modern China, *Isis* 2007, 98(3): 558—570。

更加微妙,在某种意义上也更加有效。“土”代表中国的、地方的、乡土的、简陋的等一系列含义,与“洋”所代表的外国的、精英的、专业的、象牙塔的等含义相抗衡。红和土的价值取向构成了革命主义的“群众性科学”观。“群众性科学”是指广大群众为实现社会主义革命目标而创造出来的科学。

毛泽东一方面将应用研究凌驾于基础研究之上,另一方面又热情地支持作为一种革命性意识形态的大众科学。这促使科学史家重新考虑我们关于“科学”和“技术”之间关系的假设。这种假设很大程度上是由西方的历史所揭示的,未必适用于中国。“科学与技术的区分是自然存在的”这种假设,充其量和“科学精神”一样,是产生于特定的社会政治背景的概念,在不同的时代和地区有不同的形式。科学史家的一个重要任务就是回溯“科学”和“技术”在不同时代和地区的主要定义,以从中抽取其在不同时代和地区形成的特定路径<sup>①</sup>。事实上,尽管毛泽东时代的革命主义者对应用研究的重视超过基础研究、对农民经验的重视超过学院的书本知识,但他们决不是仅仅看重狭隘的、纯粹的实用“技术”,而忽视“科学”更广泛的重要意义。相反,他们坚持认为,真正的科学精神产生于以实践为基础的知识和劳动人民的政治实践。

如果我们把强调应用性等同于重视技术超过科学的实用主义,那我们就可能认为,革命主义者认为科学仅仅是一种技术手段。这种认识可谓是荒谬至极。对于革命主义者而言,科学有更广泛的意识形态层面的意义,因此它必须成为更大的社会革命和政治革命的一部分。当时美国政策制定者的科学观可以与此形成有趣的对比。美国的政策制定者自觉地将技术手段当作冷战的武器。为阻止贫穷国家的农民倒向“红色革命”,他们试图依靠提高产量的农业技术(包括杂交育种、化肥和化学杀虫剂的运用)来改善贫穷国家的生活水平。为了把技术和政治(特别是“红色”政治)明确地区分开来,他们将这一系列农业技术戏称为“绿色革命”<sup>②</sup>。在毛泽东时代的革命主义者看来,这一技术路径正是与“资本主义”和“帝国主义”的科学观相一致的。这种科学观固然不强调应用性,但它否定科学的政治语境,为强权谋取利益,是一种狭隘的“冷冷清清”的观点<sup>③</sup>。革命主义者还认为,这种观点不仅存在于美国。许多科学家和支持他们的中共干部也有这种认识,他们希望通过学习技术官僚治国的苏联模式来建设现代化的社会主义经济。换言之,他们认为专重于红、洋胜过土。相反,“群众性科学”的革命主义科学观突出了知识的阶级特征,坚持认为,科学像其他活动一样在革命性的社会环境中进行<sup>④</sup>。

尽管革命主义者(毛泽东、乐天宇、“文革”小组等)的科学观与技术官僚(周恩来、刘

① 美国科学技术史的例子参见 Ronald Kline, “Construing Technology as ‘Applied Science’: Public Rhetoric of Scientists and Engineers in the United States, 1880—1945”, *Isis* 1995, 86(2): 194—221.

② 用“冷冷清清”来形容技术官僚模式有一个很好的例子,来自《科学事业必须为社会主义建设服务》(《人民日报》,1958-09-19,第2版)。其中写道“资产阶级的科学家却认为群众运动的方法,不适用于科学研究工作。他们认为这样就会把事情搞乱,认为群众不懂科学,科学研究只能由少数人关在试验室里,冷冷清清、慢慢吞吞地去作。”

③ Richard Suttmeier 的著作 *Research and Revolution: Science Policy and Societal Change in China* (Lexington, Mass.: Lexington Books, 1974) 对代表革命主义和技术官僚的两种科学观做了颇有见地的分析。本文对于刘少奇、邓小平及其他中苏两国“技术官僚”的理解依据来自 Joel Andreas, *Rise of the Red Engineers: The Cultural Revolution and the Origins of China's New Class*, Stanford: Stanford University Press, 2009。

少奇、邓小平等)的科学观有分歧,但二者并非不可通约。特定的个案向我们展示了彼地的人们设法在两条路线的交界处工作,以一种既能满足当时要求、又能产生长远成果的方式从事科学<sup>①</sup>。当然,这在某种意义上与毛泽东时代“又红又专”“土洋结合”“土洋并举”的口号一致。然而,这些口号并不能阻止革命主义者在政治形势的推动下贬低甚至殴打代表专和洋的科学家。科学家们在同时推动专家科学和群众性科学中取得的成功,远比我们根据这些口号的字面含义所设想的更为复杂。

历史上有许多例子,向我们展示了人们在土与洋之间求得妥协、平衡和结合的各种多样的方式。最近,科学史学者傅家倩(Jia-chen Fu)用这一框架对“文化大革命”期间青蒿素的发现做出了有效的分析<sup>②</sup>。笔者也曾用这一框架分析过袁隆平的案例<sup>③</sup>。王作跃和彼得·纽舍(Peter Neushul)<sup>④</sup>对海洋生物学家曾呈奎的研究、范发迪(Fa-ti Fan)<sup>⑤</sup>和周玉凤<sup>⑥</sup>分别对地震预报做出的研究,以及托马斯·马拉尼(Thomas Mullaney)<sup>⑦</sup>对中文打字机的发展所作的研究,无不展示了类似研究的广阔领域。本文将分析蒲蛰龙(1912—1997)及其同事的个案<sup>⑧</sup>。蒲蛰龙是中国广东的一位致力于生物害虫防治<sup>⑨</sup>的昆虫学家。蒲蛰龙的工作生动地表现了红与专、土与洋、群众性科学的革命性目标与实现现代化的技术至上论目标的成功结合。

蒲蛰龙的故事已经形成了不同的叙事。改革开放时代的叙事通常强调蒲蛰龙作为一名一流大学的科学家所取得的卓越成就。他在实验室工作,进行田野实验,将成果发表在科学期刊上,并且赢得了国际科学界的认可。这种叙事反映了改革开放时代认为专重于红、洋胜过土的价值取向。而毛泽东时代的叙事,包括蒲蛰龙本人在当时写的文章,讲述了完全不同的故事。这类叙事突出了农民和工人的贡献,科学与当地实际情况相结合并服务于生产,以及自力更生的基本目标。这类叙事也提到了科学家和大学生,描述他们扎根农村,与农民技术员一起做实验、向经验丰富的群众学习,利用有限的资源、全身心地投入生产和政治生活中去。总之,这类叙事强调红重于专、土胜过洋。

这些叙事不能孤立地提供令人满意的图景。毛泽东时代的叙事过分强调群众运动和独立自主,从而掩盖了专业科学家的关键贡献,以及他们的国际背景。改革开放时代的叙事往往刻意回避(或仅仅批判地提及)毛泽东时代群众性科学的政治话语,从而忽视了当时可能真正鼓舞过人心的东西和无处不在的约束力。将这两种叙事结合起来,无疑有利于形成完整的图景。但仅此不足。分析特定个案的细节,我们会发现一些不符合粗线条叙事的生活细节。尤其是,我们发现,个人行为、编织社会关系,与地方的、物质的和环境的限制条件搏斗,这些都在很大程度上塑造着历史展开的方式。正是在这些特殊的、个人化的细节中,我们能够看到,像蒲蛰龙这样的人怎样为红与专、土与洋这些自相矛盾的概念赋予了生命力和延展性,以及在此过程中他们所面临的复杂的自然和政治环境。至少

① 董光壁将这种能力与中国文化一直以来对合作的重视联系起来。就笔者所见,至少在某些学科中,科学家对革命主义的科学观中某些特定要素进行了巧妙的运用。这一观点可参见董光壁《中国近现代科学技术史论纲》(长沙:湖南教育出版社,1991年),115—116页。

② 本文关于蒲蛰龙的部分内容改编自笔者已出版的著作:Sigrid Schmalzer, *Red Revolution, Green Revolution: Scientific Farming in Socialist China* (Chicago: University of Chicago Press, 2016)。

③ 生物防治是指运用寄生蜂、鸭子,甚至微生物等“天敌”来控制害虫的做法。

在蒲蛰龙的个案中,这种努力取得了专业上的成功,更重要的是,研究成果对于中国的农民和自然环境产生了影响深远的益处。

## 1 “土洋并举”科学家的形成

蒲蛰龙去世后发表的传记文章把他称为“生物环保第一人”<sup>[1]</sup>,认为他的品格令人“高山仰止”,他的成就可谓“德业长存”<sup>[1]</sup>。1912年,蒲蛰龙出生在一个比较富裕的家庭,在生机勃勃的广州城中长大。蒲蛰龙读中学的时候,常常去周边的农村游玩。农村的旖旎风光和贫瘠生活形成的鲜明对比令蒲蛰龙印象深刻,并由此产生了研究自然、改变中国农村落后面貌的愿望<sup>[1,12]</sup>。这当然是对于20世纪20年代中国城市青年的一种老套的叙事,但仍然有其可信之处。

1931—1935年,蒲蛰龙在广州中山大学农学院读大学,随后去了北京,在燕京大学研究生院生物学部读硕士(1935—1937)。在此期间,他跟随处于学术上升期的李汝祺<sup>①</sup>学习遗传学,跟随胡经甫<sup>②</sup>学习昆虫学。<sup>[3]</sup>燕京大学的创立者是美国传教士司徒雷登(John Leighton Stuart),教职人员皆为美国人或在美国接受教育的中国人。这段经历为蒲蛰龙打下了跨国的“洋”科学的底色。

1937年,蒲蛰龙硕士毕业后,回到中山大学任教。1939年,学校被迫内迁至云南。在那里,蒲蛰龙开展了森林昆虫研究,尝试利用细菌控制森林害虫<sup>[1]</sup>。1946年,蒲蛰龙又回到了跨国科学的道路上,进入明尼苏达大学攻读昆虫学博士。蒲蛰龙在同期的学生中表现出众。1948年,蒲蛰龙的导师和系主任克拉伦斯·米克尔(Clarence E. Mickel)为在读的十个中国学生申请后续资助的时候,把蒲蛰龙列为第二名<sup>[4]</sup>。1949年,蒲蛰龙完成了关于中国平唇水龟虫科分类的论文,获得博士学位。同一年,他的妻子利翠英也在明尼苏达大学获得了昆虫学硕士学位<sup>[2]</sup>。

1949年,中华人民共和国成立,许多旅居国外的中国人面临了选择。当时美国有5000多名中国留学生,他们中的大多数决定留在美国,而有一百多位留学生选择回到中国<sup>[5]</sup>。蒲蛰龙在获得博士学位的时候就决定回国<sup>[6]</sup>,中华人民共和国的成立并没有改变他的想法。1949年9月,蒲蛰龙和利翠英离开明尼苏达。一个多月后,他们回到了中国。1951年2月,他们写信给利翠英的导师,明尼苏达大学教授格列·理查兹(A. Glenn Richards)和他的妻子:

我们听说食品和日用品的价格正在上涨,希望这没有影响到你们的生活。我们的生活仍然很艰苦,不过工资每四五个月会上调一次……你们很可能通过报纸和广播听说了不少关于中国的消息。我们必须要说的是,中国正在进步。现在,没有任何势力能够压迫中国人民,地主这一真正阻碍中国实现现代化的阶级,已经不能再压迫农民。

我们目前还没有收到利翠英发表在的《生物学通报》上的论文。如果您那里有

① 李汝祺(Ju-chi Li),1926年在哥伦比亚大学获得博士学位。

② 胡经甫(Chen-fu F. Wu),1922年在康奈尔大学获得博士学位。

话,是否能够给我们一些? 林昌善( C. S. Lin) 快要回来了,可以请他帮忙带回。<sup>[17]</sup>

或许索取发表利翠英论文( 根据学位论文修改而成) 的期刊才是这封信的真正目的,前面的政治表述不过是为了应付审查。然而,参考其他材料,笔者认为这封信中的表述反映了蒲蛰龙夫妇当时的真情实感。

蒲蛰龙和利翠英此后是否继续和他们在美国的老师保持联络,我们不得而知。可以肯定的是,在中美两国处于战争状态的条件下,这种联络是有风险的。1952 年,蒲蛰龙和利翠英在明尼苏达的同学马世骏和一些科学家联名作证,根据他们在美国科学界的见闻,美国在朝鲜战争期间曾大规模使用细菌武器,甚至点出了具体的人名( 尽管没有明尼苏达大学的)<sup>[18,19]</sup>。我们无从得知,他们是否真的认为这种指控是正义的,或者他们仅仅是为了减轻他们作为留美博士所受的攻击<sup>①</sup>。

然而,蒲蛰龙在适应新秩序的过程中,似乎没有遇到什么困难。笔者没有看到他为取悦领导而被迫攻击早年的导师、同事的资料。蒲蛰龙回国后,很快( 1950 年) 就把研究方向由生物分类学转向害虫防治。害虫防治是与社会利益直接相关的领域,因此非常符合社会主义体制下的科学导向。1963 年,郑天锡<sup>②</sup>在《科学》杂志上发表的文章中提到蒲蛰龙,说他是一位“鞘翅目昆虫学家”,“受形势所迫,将研究方向从分类学转向了甘蔗螟虫的生物防治”<sup>[20]</sup>。郑天锡认为蒲蛰龙的转变是受政治影响,但蒲蛰龙自己似乎并不这么想。毕竟,蒲蛰龙去明尼苏达大学之前,就已经在云南从事害虫防治方面的研究了。对于这位刚取得学位就决定回国参加建设的科学家来说,迫切地把自己研究工作转向国家需求,并不是什么奇怪的事。古德祥<sup>③</sup>说,所有更偏重理论研究的人都曾经受到批判,他特别指出,蒲蛰龙赞成这种批判<sup>④</sup>。不管怎么说,蒲蛰龙成功地融入了政治潮流。1956 年,他获得全国先进工作者的荣誉,自 1964 年起连续 5 届当选为全国人大代表,此后又在多个研究机构和中山大学担任领导职务<sup>⑤</sup>。

蒲蛰龙的昆虫学研究从基础转向应用可能有多种原因,不能说他仅仅是为了投身于毛泽东所倡导的“群众性科学”。然而,1958 年,蒲蛰龙表现得与革命主义政策高度一致。“大跃进”强调群众性科学,蒲蛰龙就大力宣传提出过防治白蚁技术的农民李始美。蒲蛰龙听了李始美 4 月在广东省第一届科学工作会议上讲防治白蚁的技术,就请他到中山大学来。蒲蛰龙和利翠英帮助李始美完成了一篇相关的科学论文。蒲蛰龙担任领导职务的生物系,聘请李始美担任昆虫学教授。这被《人民日报》当成典型,在头版报道<sup>[21]</sup>。20 世纪 50—70 年代,李始美出现在《人民日报》上的次数比蒲蛰龙多得多。这充分体现了鼓励“土专家”的革命主义观点。蒲蛰龙不曾抛弃自己“洋专家”的身份,但他通过支持李始

① 关于中国指责美国使用细菌武器的更多内容,参见 Ruth Rogaski, “Nature, Annihilation, and Modernity: China’s Korean War Germ-Warfare Experience Reconsidered”, *Journal of Asian Studies*, 2002, 61( 2): 381—415; Shiwei Chen, “History of Three Mobilizations: A Reexamination of the Chinese Biological Warfare Allegations against the U. S. in the Korean War”, *Journal of American-East Asian Relations*, 2009, 16( 3) .

② 郑天锡( Tien-His Cheng) ,宾夕法尼亚州立大学动物学教授。

③ 古德祥,1936 年生,1958 年毕业于中山大学生物系,留校任教。

④ 舒喜乐访谈古德祥,2010 年 6 月 24 日。

⑤ 利翠英也作为留学归国人员代表出席过中国人民政治协商会议。

美的行动,对群众性科学“土”的一面表明了立场<sup>①</sup>。

## 2 生物害虫防治的现实背景和政治考量

后来,蒲蛰龙将研究重心放在生物防治上的行为受到海内外专家和普通民众的一致称赞,他们据此认为,蒲蛰龙早就认识到化学杀虫剂对环境与健康有一定危害。然而,化学杀虫剂的副作用并不是毛泽东时代进行生物防治研究的主要原因。实际上,在整个毛泽东时代,中国一直在努力增加化学杀虫剂的应用。1965 年全国的化学杀虫剂应用增加到 1957 年的 10 倍,1974 年增加到 1957 年的 20 倍<sup>[2]</sup>。为满足这一需求,中国的化工厂一直在扩大六六六(BHC)、滴滴涕(DDT)和有机磷杀虫剂的生产规模。同时国家也鼓励人民用植物制作“土农药”<sup>②</sup>。尽管如此,1950—1979 年间,中国仍然进口了 90 多万吨化学杀虫剂<sup>[3]</sup>。像毛泽东时代的所有经济领域一样,害虫防治领域也一再强调自力更生,土胜过洋<sup>[4]</sup>。《人民日报》把蒲蛰龙最初转向生物防治的动机归结为对“帝国主义者”拒绝向中国出口化学杀虫剂的愤怒<sup>③</sup><sup>[5]</sup>。至少在 20 世纪 50 年代,蒲蛰龙致力于生物防治研究的大背景更多的是化学杀虫剂不足,而非限制其使用的自觉意识。但不论蒲蛰龙自己对于环境的看法是什么,他确实在此方面走在了时代前面。在实现自力更生的过程中,蒲蛰龙的外国(“洋”)教育背景可以被描绘成为本国(“土”)事业服务。

1953 年,蒲蛰龙开始研究赤眼蜂(一种寄生蜂)的培育。赤眼蜂是一种国际通用的基本生物防治媒介,蒲蛰龙尝试用它来防治甘蔗螟虫<sup>[6]</sup>。1956 年,蒲蛰龙把研究开展到田间地头。1958 年,他取得了可喜的成果。蒲蛰龙赶上了“大跃进”的潮流,强调群众参与实验,鼓励当地群众参与调整技术以适应当地需要,还根据“大跃进”的精神提出了在千亩土地上大规模释放赤眼蜂的方法。到 1959 年,广东、广西和福建三省采用蒲蛰龙的方法,都取得了不错的成效<sup>[7,28]</sup>。蒲蛰龙还率先提出利用平腹小蜂(一种不太常见的寄生蜂)防治荔枝椿象<sup>[9]</sup>。

当然,昆虫学家和所有知识分子一样,在“文化大革命”期间也有艰难痛苦的遭遇。比如清华大学著名的昆虫学家刘崇乐曾经被“横加诬陷打击,进行百般的凌辱和迫害,在长期的摧残下,久病不得医治,于 1969 年 1 月 7 日含冤去世,终年 68 岁”<sup>[10]</sup>。蒲蛰龙也没有幸免。“文化大革命”结束后,有记录表明,蒲蛰龙为他在“文化大革命”中蒙受的图

① 历史学者对李始美评价不高。有一篇文章甚至对他全盘否定,认为他的研究没有对人类的知识积累作出任何贡献(参见薛攀皋《对土专家进中国科学院当研究员的反思》;薛攀皋《科苑前尘往事》,北京:科学出版社,2011 年)。而古德祥的回忆认为李始美非常有经验,也有能力“他是很很有办法的,因为他的农民出身,很有经验,所以聘请农民专家来搞研究。”(舒喜乐访谈古德祥,2010 年 6 月 24 日)后来,李始美一直是中国科学院广东昆虫研究所的工作人员,偶尔作为共同作者发表论文。1989 年,李始美再次出现在《人民日报》上,他的身份已经变成了专家,指导一名业余爱好者完成了一项白蚁防治研究《人民日报》,1989 年 8 月 16 日)。

② 此类“土农药”的推广在“大跃进”时期尤为明显,当时有不少出版物,如太仓农业科学研究所编的《土农药介绍》(上海:科技卫生出版社,1958)。

③ 在近期的访谈中,古德祥以比较温和的表达给出了相似的解释。外国科学家可以推荐这样那样的化学杀虫剂,但中国没有办法生产或者进口,除了依靠生物防治的“土办法”,别无他途。

书财产损失得到了 200 元的赔偿<sup>[1]</sup>。然而,改革开放时代有关蒲蛰龙的介绍中并没有什么留下“伤痕”的往事,这与当时的许多知识分子不同。古德祥曾经是蒲蛰龙的学生,后来成为他的同事。据他回忆,除去“文化大革命”期间的“有些过激行动”,蒲蛰龙的政治生命没有受到什么影响。工作组为平息派性斗争进驻大学后,蒲蛰龙和利翠英一起下放到“五七干校”参加劳动。不过由于他们的工作与生产需要紧密相关,他们很快就被调回来了。差不多就在这时候,大学开始开展“教育革命”。蒲蛰龙在这方面是受到信任的。而且,要解决害虫防治的关键问题,还得靠蒲蛰龙的专业知识。因此,蒲蛰龙和一队学生一起下放到东莞县,一边开展害虫防治工作,一边进行教育革命<sup>①</sup>。

蒲蛰龙的工作与群众性科学观步调一致,因而多次受到《人民日报》的报道。1970 年,署名为“中山大学生物系教育革命实践队”的文章提到,东莞县附近的荔枝椿象非常严重,化学杀虫剂不管用,甚至反而毒死了授粉的蜜蜂。生物系的师生决定用平腹小蜂来消灭荔枝椿象。他们不仅实现了平腹小蜂对荔枝椿象 98% 的寄生率,而且在艰苦的田间劳动中改造了自己的世界观<sup>②</sup>。以此为基础,生物系办起了专门培训班,创建了“新的昆虫学”<sup>[2]</sup>。

1972 年,《人民日报》集中报道了蒲蛰龙个人,赞美这位“老教授的青春”,突出了其研究工作“革命”的一面。文章说,蒲蛰龙过去在实验室培育平腹小蜂,但这满足不了大面积应用的需要。所以他把实验开展到田间去,在“简陋的茅棚”里进行繁殖平腹小蜂的实验,他培训了 30 多名技术员进行生物防治。文章进而写道,蒲蛰龙在农村生活了半年,与农民同吃住同劳动并向他们学习,受到了锻炼。此后,蒲蛰龙“在从事教学和科学研究中,经常深入生产斗争第一线,吸取群众的丰富经验”<sup>[3]</sup>。他听说梅县的“以菌治虫”搞得很好,就带领学生去那里学习。在蒲蛰龙的实验室和家里,人们经常看到来自农村的社员群众同他交流科学实验的情况。因此,蒲蛰龙的教学和研究工作特别重视理论联系实际。文章最后总结说“最近,这位老教授青春焕发,又在进行一种以病毒治虫的新的科学研究,决心为祖国社会主义建设作出新的贡献。”<sup>[3]</sup>

毫无疑问,这些官方喉舌的描述刻意突出了“土”而不再强调“洋”,其所使用的阶级划分也颇可玩味。有些出身农村的青年在县城接受了教育,又回到农村去当技术员。他们的身份定位是模糊的:就出身来说,他们是农民;但如果考虑他们“知识青年”的身份,他们应该属于知识分子。上述文章说蒲蛰龙“向农民学习”,实际上大部分时候他不是向真正没有受过教育的“老农民”学习,而是向这些青年技术员学习。当然,这些青年技术员的身份在诸多方面更接近于农民,与蒲蛰龙这样留过学、在象牙塔里工作的科学家相去甚远。不管怎么说,笔者撷取这些史料,并不是为了考究历史真相,而是为了呈现在群众性科学观下,蒲蛰龙的工作的政治意义。在“文化大革命”期间与蒲蛰龙一起工作过的人认为,蒲蛰龙非常乐意与农民一起工作,也愿意在农村参加体力劳动。由此可知,在毛泽东时代,尽管对于化学杀虫剂的环境和健康考量微不足道,蒲蛰龙的生物防治研究仍然有

① 舒喜乐访谈古德祥,2010 年 6 月 24 日。

② 这篇文章为配合当时的“革命”论调,没有提到个人的名字,而是将所有的工作归功于“革命委员会”或“师生”。然而,这里所说的“师生”显然是指蒲蛰龙带领的小队。



非常重要的政治意义: 它可以说明, 专服从红, 洋不如土。蒲蛰龙绝不是唯一在田间如鱼得水的农业科学家, 但他走出了一条独特的“土洋并举”的道路, 这缘于他的个人品质、他在跨越阶级界限时表现出的游刃有余, 以及他为中国农民和农村发展贡献力量的强烈愿望。

### 3 当地干部的经历

官方报纸的文章是宣传性的, 但反映了那个时代的政治取向, 因而对历史学者而言有一定价值。而且, 它们在当时的确影响了人们的思想, 进而塑造了人们的行为。报道蒲蛰龙的文章对很多人产生了深刻的影响, 广东省的干部王守道就是其中之一。大沙公社的害虫闹得很厉害, 社员向他反映问题, 他把蒲蛰龙的事迹介绍给他们。蒲蛰龙在东莞的工作为他后来在四会县的大沙公社进行生物虫害防治研究奠定了基础。后者成了他一生持续时间最长也最有影响力的研究。麦宝祥是大沙公社的一名干部, 从他的经历中, 我们能够更好地理解科学观在基层具体化的过程中, 个人经历和关系发挥了怎样的作用。

1969 年, 麦宝祥接到调令, 到大沙公社负责农业生产, 他一开始不想去<sup>①</sup>。此前几年, 麦宝祥在“文化大革命”中受到批斗, 被免去了清塘公社副主任和芙蓉大队党支部书记的职务, 成了普通社员。他感到非常痛苦, 接到调令, 他在家待了三个月, 什么也不想, 什么也没做。但是上级领导坚持认为他是合适的人选: 他有丰富的基层农业推广经验, 1958—1963 年间, 他担任过四会县农业科学研究所的主任。最终, 县里的农业领导骑着自行车去了麦宝祥家, 让他无论如何先去大沙看看。麦宝祥最终接受了任命。

麦宝祥所面临的任务十分艰巨。大沙的问题很严重。这里地势低洼, 水网纵横, 土质多沙, 涵水不足。冬天水位能达到 3 米多高, 几乎把秧苗全部淹没。此外, 这里的庄稼饱受杂草、老鼠和害虫的威胁。更麻烦的是, 尽管农业推广在大沙周边地区都开展得不错, 但在大沙本地开展得非常不好。大沙的农民理直气壮地拒绝参加政府推动的农业推广工作。因为在当时, 根据毛泽东《做革命的促进派》(1957) 的报告, 农业推广站都主张采取“精耕细作”的方式。但毛泽东的提法是针对中国人口多、耕地少的一般情况所言。大沙的具体情形正好相反: 劳动力相对土地来说严重不足。因此, 任何深耕细作的项目都得不到相应的劳动力支持。

直到政治优先的时代过去几十年之后的今天, 麦宝祥说起当年在大沙的工作, 仍然使用了那个时代的语言。他说, 他对“这里农民的生产经验下了总结”“一句话, 应用水情搞配种”<sup>②</sup>。这即是说, 大沙需要能够适应当地特殊水土情况的水稻品种。

麦宝祥还注意到, “农业技术就是和当地实际情况结合起来, 农民才能够用”<sup>③</sup>。例如, 因为当地的土地多而且分散, 当地农民不接受以“精耕细作”的方式进行人工除草。麦宝祥等人引进了发酵除草的方式, 可以很快地除掉一大片地里的杂草, 当地农民就欣然

① 除特殊说明外, 麦宝祥的经历均来自笔者 2010 年 6 月 25 日对他进行的访谈。

② 舒喜乐访谈麦宝祥, 2010 年 6 月 25 日。

③ 舒喜乐访谈麦宝祥, 2010 年 6 月 25 日。

接受了。大沙后来成了这方面的先进典型,举办了会议,许多地方派代表来参加。由此可知,尽管上级干部大力推行毛泽东的主张,但麦宝祥的成功并不遵循于此。实际上,这只不过是麦宝祥抵制上面命令的一个例子<sup>①</sup>。但不管怎么说,麦宝祥试图“综合”农民经验来解决当地问题,这种做法符合群众性科学观的原则。

麦宝祥忠于群众性科学所积累的知识,经常去拜访像李始美一样的“土专家”。和蒲蛰龙这样的“洋专家”不同,“土专家”主要依靠实践经验,而不是从书本中学习。麦宝祥不管去哪儿,都会向“土专家”收集“农谚”,用以“综合”。他记得,当时有很多土专家涌现出来,但令他最为印象深刻的是一个绰号叫“老鼠王”的人。“老鼠王”善于寻找和抓捕老鼠,能通过爪印判断老鼠的大小和去处,不管它们跑到哪儿,他都能逮住。

农民的知识,即便是土专家的知识,总是有局限的,这可能造成严重的后果。例如害虫的问题。前几年,农民开始使用化学杀虫剂,但是一开始的好处很快就没了,没人能想出办法来解决这个问题。1972年夏天,大沙的一切护苗工作都以消灭害虫为中心,害虫却好像越灭越多,当地的损失非常严重<sup>②</sup>。就在这时,麦宝祥从王守道那里了解到蒲蛰龙能防治害虫。7月24日,麦宝祥和一名叫秦云峰(音译)的技术员去了蒲蛰龙在广州中山大学校园里的家。

麦宝祥和秦云峰把困难告诉蒲蛰龙和利翠英。蒲蛰龙和利翠英答应提供帮助,并且非常体贴友好地招待了他们。即便是在“文化大革命”阶级斗争的环境下,麦宝祥依然觉得,他和大科学家之间存在巨大的差距(“我们是基层干部,又是农民”<sup>③</sup>)。如今他回忆往事,觉得自己当时直接去找蒲蛰龙实在“胆大”,但是,也正如他所说,当时问题的严重性令他别无选择。利翠英留麦宝祥和秦云峰在家吃饭,还和蒲蛰龙一起把他们送下楼、送出大门外,看着他们上路才回去。麦宝祥对此十分感激。

麦宝祥需要蒲蛰龙的帮助,蒲蛰龙也需要麦宝祥提供的契机。当时,学校当局认为,蒲蛰龙对荔枝椿象的研究固然在诸多方面具有“革命”意义,但是似乎在关键领域少了点什么:农业在“文化大革命”时期受到高度重视,而蒲蛰龙的研究与粮食生产无关。蒲蛰龙正需要找一个以水稻为中心的课题<sup>④</sup>。蒲蛰龙从此开始与大沙结缘。随后三年,蒲蛰龙去了34次大沙,并且一直在那里从事生物防治研究和推广工作,直到他1997年逝世<sup>⑤</sup>。

## 4 在大沙深受爱戴的教授

1972年秋天,蒲蛰龙到大沙,去给农民和干部讲课,主题是害虫防治。他重点讲了

① 麦宝祥还讲述了一个例子,当时县里服从省里的安排,接受了一个墨西哥水稻品种的推广,造成严重后果,第二年他们就不再接受了。

② 麦宝祥:蒲蛰龙教授在大沙的日子。见中山大学新闻网:中山春秋,http://www.sysu.edu.cn/zdcq/ji.htm,2007年5月30日。

③ 舒喜乐访谈麦宝祥,2010年6月25日。

④ 舒喜乐访谈古德祥,2010年6月24日。

⑤ 麦宝祥“蒲蛰龙教授在大沙的日子”。见中山大学新闻网:中山春秋,http://www.sysu.edu.cn/zdcq/ji.htm,2007年5月30日。

“以虫治虫”和微生物防治方法,并且提议培养农民技术骨干,让经过培训的农民技术员组成核心小组,指导其他农民运用新方法<sup>①</sup> [27]。当时从广州去大沙对于蒲蛰龙和他的科研团队来说十分困难。据古德祥回忆,那时候,即使是科学家因公出差,也得提前三天买票。路上尘土飞扬,连接三水和大沙的北江大桥还没有修好,有些路段必须靠渡船和自行车,有时候还得带着装寄生蜂的箱子和其他东西。因为路太难走,去一次得六、七个小时,所以蒲蛰龙他们一去就至少要待上半个月,有时候甚至一待就是几个月<sup>②</sup>。

蒲蛰龙他们一到大沙,就深入公社生活。科学家参加体力劳动、参加生产会议、培训农民参加研究工作等,符合群众性科学观取消脑体劳动差别的要求。在公社,蒲蛰龙等研究人员必须得利用有限的资源建起必要的设施,和工人一起睡在生产微生物害虫防治剂的厂房里。让人哭笑不得的是,他们常常整晚都在抓跳蚤,夜里却还是被咬。鲜明的城乡差别使他们很快就忘记了先前的生活<sup>③</sup>。

蒲蛰龙身处“文化大革命”时期的中国农村,却还是和他曾经身在其中的国际昆虫学界持有一些学术共识。这或多或少说明,他在很大程度上仍然是一个“洋专家”。1973年8月,蒲蛰龙在大沙给70多个人做了报告,他所讲的观点与当时的一些西方同行颇有默契<sup>④</sup>。首先,蒲蛰龙强调,不能把杀虫剂看作万灵药。19世纪,杀虫剂刚出现在欧美诸国的时候,有人以为害虫很快就会彻底灭绝了,甚至有人为此提前收集了标本。但是到了20世纪,杀虫剂的毒性越来越强。大沙使用过的一种杀虫剂,一滴就能毒死一个人。然而,害虫不仅没有灭绝,反而更加猖獗。其次,彻底灭绝害虫是很困难的,而且也没有必要。所以公社努力的方向是防治害虫,免受经济损失即可。第三,在害虫防治中,没有哪一种方法是万能的,因此公社应该采取多种方法结合的防治策略 [28]。蒲蛰龙对生物防治的关注在中国是例外,却与一些海外同行,特别是受蕾切尔·卡森(Rachel Carson)《寂静的春天》(*Silent Spring*, 1962)影响的同行取向一致。

蒲蛰龙对“文化大革命”的“土”话语也游刃有余。1974年1月,蒲蛰龙和同事古德祥到大沙去,与当地干部确认是否继续开展工作。在好几轮相互客套和敬酒之后,蒲蛰龙提议敬毛主席一杯,公社干部于是决定来年接着干。在麦宝祥的日记中,蒲蛰龙仿佛总是把恰到好处的政治语言挂在嘴边,充满了服务农民、献身革命的热情。然而,他同时也没有把盛行一时的政治运动太当回事。有一次,蒲蛰龙赶上一个批孔大会,但他没有参加批判,而是叫上麦宝祥一起去田间观察情况,他说“他们讲人际斗争关系,我们去与自然灾害斗。”<sup>⑤</sup>然而,这次他们在一起聊天,说到了在中国的社会主义建设中一些更有持久意义的重要问题。麦宝祥记下了蒲蛰龙对于农村艰苦条件的关注,以及他认为政府会尽一切

① 舒喜乐访谈麦宝祥,2010年6月25日。关于“技术骨干”的重要性,参见 Andrew G. Walder, “Organized Dependency and Cultures of Authority in Chinese Industry”, *The Journal of Asian Studies*, 1983, 43(1): 51—76.

② 舒喜乐访谈古德祥,2010年6月24日。

③ 舒喜乐访谈古德祥,2010年6月24日。

④ 可以对比 Robert L. Metcalf, “Changing Role of Insecticides in Crop Protection”, *Annual Review of Entomology*, 1980, 25: 219—220.

⑤ 麦宝祥:蒲蛰龙教授在大沙的日子。见中山大学新闻网:中山春秋, <http://www.sysu.edu.cn/zdcq/ji.htm>, 2007年5月30日。

所能帮助农民的信念<sup>[28]</sup>。

表现大沙生物害虫防治的照片,大都突出青年,包括大学生和青年社员。这和前述《人民日报》的文章给蒲蛰龙的研究工作打上“青春”的印记一样,符合当时的潮流。“文化大革命”强调让青年参与科学,用青春活力颠覆那些限制科学进程的老思想。古德祥记得自己曾经下了大力气来指导大学生的学习,并且帮助他们安排在农村的生活<sup>①</sup>。200多名受过一定教育的大沙本地青年组成了“综合防治领导小组”<sup>②</sup>。所有的资料都表明,青年非常尊敬蒲蛰龙,以跟随他工作为荣。麦宝祥的日记记录了蒲蛰龙第一次来考察场地、安排实验的情形:一大群青年女社员围住蒲蛰龙,争先恐后地告诉他她们为开展实验在田间所做的准备<sup>③</sup>。一名当时参加过“综合防治领导小组”的青年深情地忆起往事:蒲蛰龙到大沙后,真正做到了“开门办学”(“文化大革命”期间强调群众接受教育、参加学术研究的术语)。他着重讲述了蒲蛰龙组织培训班、从城里带书来送给他们的事,说“他很关心我们这些农业技术人员,很关心。”<sup>④</sup>在此,个人与政治又一次紧紧缠绕在一起。蒲蛰龙为农民服务的愿望常常被套上革命术语。不过,在具体的人际关系中,这种愿望更多地表现为温暖的情谊。由此可知,群众性科学的形成不仅依靠国家政策和政治宣传,也有赖于个人在复杂的自然和社会环境中采取的行动。

## 5 国际层面的群众性科学

群众性科学观在国际交流中表现不俗。蒲蛰龙开展研究之际,恰逢中美建交。在两国文化交流和互访的过程中,科学家发挥了主导作用。来自美国、英国和瑞典等国的几个代表团到大沙去参观,了解那里的研究工作。他们回国后,津津乐道于中国环境友好的生物害虫防治措施,以及独特的科学发展方式。蒲蛰龙也在1973和1975年随团出访加拿大和瑞典。这些交流活动说明,即便是在“文化大革命”期间,中国的科学也保持着相当的跨国性。同时,国际交流也为中国追求的科学自力更生提供了新的耕耘领域<sup>[24,34]</sup>。对于这些科学交流的历史研究,展现了20世纪70年代中国科学中“土”与“洋”纷纭变幻的复杂性。

1975年,美国昆虫学家罗伯特·梅特卡夫(Robert Metcalf)随美国害虫防治代表团访华。据麦宝祥的日记记载,梅特卡夫等人热切地参观,拍摄了许多照片,甚至录下了鸭子在田间吃害虫的声音<sup>[28,32]</sup>。梅特卡夫的访问日记也以赞美的笔调描述了大沙乃至全中国采取的害虫防治措施<sup>[35]</sup>。梅特卡夫回到美国后,在美国昆虫学会的年会上讲述了他对中国生物防治的美好印象。之后又在《环境》杂志上发表了题为“中国放鸭子”(China Unleashes Its Ducks)的文章,配以在大沙拍摄的鸭子照片。在梅特卡夫看来,中国以非常有限的耕地,自力更生地养活了数亿人口。退休人员志愿进行清洁工作,“动物粪便一掉

① 舒喜乐访谈古德祥,2010年6月24日。

② 舒喜乐访谈麦宝祥,2010年6月25日。

③ 麦宝祥:蒲蛰龙教授在大沙的日子。见中山大学新闻网:中山春秋,http://www.sysu.edu.cn/zdcq/ji.htm,2007年5月30日。

④ 舒喜乐访谈大沙原植物保护技术员,2010年6月25日。

在路上,就被扫起来投入农田中”,因此中国是“世界上最干净的国家”<sup>[64]</sup>。最重要的是,中国的科学家在政府的支持下,发展了寄生蜂和鸭子等生物防治措施,使农业免于化学杀虫剂的滥用<sup>[64]</sup>。

代表团的另一名成员在日记中写道“这里(大沙)的人尽力向我们介绍他们的水稻害虫防治项目,会议室里展示了很多图表和照片。”<sup>[67]</sup>这些展示明显带着当时的政治取向的痕迹。这名代表听到蒲蛰龙的一个女学生表达她服务农民的决心,他写道“他们读完大学,打算回到农村,终生为贫下中农服务,改善他们的生活,提高整个国家的福利水平。”( [67], 页 91) 当然,这些访问行程都是精心安排的,向外国客人展现中国最好的一面。和本文前面提到的一样,这里引用这些材料不是为了说明真实的经历(当然我们也不能假定政治表述都是虚假的),而是为了说明当时官方所努力展示的价值,以及外国客人对其的理解。有一种批评意见认为,早期访问中国的人看到的不过是“波将金村”(Potemkin villages,指精挑细选、刻意装扮之后供人参观的样板)忽略了一点,像大沙这样的地方,本来就是让其他地方学习的先进“典型”。

对于“文化大革命”时期中国的科学观而言,大沙是一个的典型,蒲蛰龙则是科学家中卓越的代表。1975年,蒲蛰龙随团访问瑞典的时候,把他自己的工作放在“文化大革命”科学中介绍。儒家学说和封建主义阻碍了中国的科学发展,而“文化大革命”带来了“进步”。现在,科学家和合作进行科学研究,解决公社的实际问题<sup>[68]</sup>。更重要的是,蒲蛰龙的研究以服务农民为目的,吸引了城乡青年共同参与,做到了理论联系实际,将实验室从象牙塔搬到了条件艰苦的田间地头,让大沙实现了自力更生。他成功地做到了又红又专、土洋并举。

## 6 结论

“文化大革命”是蒲蛰龙学术生涯中的关键时期。1972—1978年间,中国实施生物防治的地区增加了42倍,其规模在全世界首屈一指<sup>①</sup>。我们不能认为,蒲蛰龙是“冲破”“文化大革命”时期的政策才在生物防治方面取得成就的<sup>②</sup>。实际上,蒲蛰龙和他的团队遵从群众性科学的原则,发动农民、依靠青年、自力更生、因地制宜。他们的科学研究不仅有专和洋的一面,也有红和土的一面。因此,“文化大革命”是科学研究“失去的十年”这种说法,并不适用于生物防治。这并不是说,意识形态领域的政治斗争没有对科学研究造成负面影响,而是说,当时的群众性科学原则对于农业科学研究而言有促进作用。

然而,蒲蛰龙到底还是一名专业科学家。虽然麦宝祥认同“土专家”的价值,但他面

① 1972年,中国实施生物防治的土地有120万亩;1978年,扩大到5000万亩。参见叶正楚《我国历次生物防治全国性学术会议概况》(《中国生物防治》,2000年第16卷第3期,132页);曹玉琨《科学与农业现代化》(《人民日报》,1978-04-09,第2版)。

② 中国的科学成就究竟是“尽管”政治环境获得的,还是“因为”政治环境获得的,这逐渐成为中国现代科技史学者关注的关键问题,而学界对此莫衷一是。参见:Danian Hu, “Despite or Due to the Cultural Revolution: The Development of Chinese Science, Technology, and Medicine in the 1960s and 1970s”, *Endeavor* 2017, 41 (3), 78—84.

临复杂的农业问题的时候,还是不得不走进象牙塔去向“洋专家”求助。蒲蛰龙通过累年开展群众性科学的工作取得了政治上的可靠地位,但他之所以在专业上有权威,到底还是因为他是中山大学的教授、留美归来的博士。这一点,再多的阶级斗争也改变不了。

蒲蛰龙与国际科学界有着千丝万缕的联系。他早年在美国人办的大学读硕士,又到美国去读了博士。在毛泽东时代,中国只有少数人主张采取生物害虫防治的措施而反对持续扩张的化学杀虫剂应用。蒲蛰龙在这方面的观点,更多地与当时的国际同行相一致。不过,在毛泽东时代,蒲蛰龙与国际科学界的关系被淡化到几乎看不见的地步。事实上,即使到了1975年,中美关系大为缓和的时候,蒲蛰龙仍然不愿承认,来访的美国代表团中有一名成员是他的老相识。姜淮章(Huai C. Chiang)是蒲蛰龙在明尼苏达大学读博时的同学,当时选择留在美国。1975年,姜淮章随团访问大沙的时候,蒲蛰龙装作完全不认识他,姜淮章也心领神会地没有声张两人的关系<sup>[3]</sup>。

毛泽东去世后,承认蒲蛰龙与国际科学界的联系变得重要起来,也不再具有政治上的风险。古德祥在相关纪念文集和活动中强调这方面的内容<sup>①</sup>。同时揭示蒲蛰龙专业性、国际性的一面和群众性的一面,有助于形成关于蒲蛰龙及其研究工作的完整认识,同时更深入的理解毛泽东时代的科学。

聚焦于特定个案也有助于发掘历史中的个人化因素,这些因素可能起到了关键的作用。特别是本文中涉及麦宝祥的内容,说明个人的人际关系在毛泽东时代的科学研究中有多么重要。麦宝祥是基层干部,他执行党的路线。即便他抵制某些具体的政策,他仍然尊奉当时官方倡导的群众性科学的一般原则。麦宝祥把蒲蛰龙请到大沙去的做法,与其说是实行革命行动,不如说是建立一种个人关系。麦宝祥跑到广州去求蒲蛰龙帮忙,对蒲蛰龙夫妇的友好态度十分感激。他抓住一切机会向蒲蛰龙等科学家学习,靠自己的努力成了一名害虫防治专家,20世纪80年代在报纸上发表了很多专题文章。1997年,蒲蛰龙病危之际,麦宝祥带着一名肇庆市的重要领导去看望蒲蛰龙。这位领导肯定了蒲蛰龙对大沙作出的卓越贡献,转达了当地人民对他无尽的爱戴,蒲蛰龙流下了感动的泪水<sup>②</sup>。为理解毛泽东时代的科学实践及其广泛的社会意义,我们必须适当地考察三种类型的叙事:突出群众性科学的,突出专业科学的,以及突出基层人际网络的。

致 谢 杨奎松、Timothy Cheek、唐少杰、王作跃、张藜及其研究生,以及《中国科技史杂志》的编辑为文本的初稿提出了卓有贡献的意见,译者田田为本文以中文呈现亦可谓毕力,此致谢忱。

## 参 考 文 献

- 1 刘戟锋,刘艳琼,谢海燕. 两弹一星工程与大科学 [M]. 济南: 山东教育出版社, 2004.
- 2 John H. Perkins. *Geopolitics and the Green Revolution: Wheat, Genes, and the Cold War* [M]. Oxford: Oxford University

① 为纪念蒲蛰龙百年诞辰,笔者也曾为古德祥提供从明尼苏达大学档案中获取的相关材料。

② 舒喜乐访谈麦宝祥,2010年6月25日。

- Press, 1997.
- 3 Sigrid Schmalzer. *Red Revolution, Green Revolution: Scientific Farming in Socialist China* [M]. Chicago: University of Chicago Press, 2016.
  - 4 Jia-Chen Fu. Artemisinin and Chinese Medicine as TuScience [J]. *Endeavor*, 2017, 41(3): 127—135.
  - 5 Sigrid Schmalzer. Yuan Longping, Hybrid Rice, and the Meaning of Science in the Cultural Revolution and Beyond [J]. *Endeavor*, 2017, 41(3): 94—101.
  - 6 Peter Neushul and Zuoyue Wang. Between the Devil and the Deep Sea: C. K. Tseng, Mariculture, and the Politics of Science in Modern China [J]. *Isis*, 2000, 91: 59—88.
  - 7 Fa-ti Fan. Collective Monitoring, Collective Defense: Science, Earthquakes, and Politics in Communist China [J]. *Science in Context*, 2012, 25(1): 127—154.
  - 8 周玉凤.《地震战线》与地震预报知识的普及 [J]. *中国科技史杂志*, 2012, 33(1): 47—55.
  - 9 Thomas Mullaney. The Moveable Typewriter: How Chinese Typists Developed Predictive Text during the Height of Maoism [J]. *Technology and Culture*, 2012, 53(4): 777—814.
  - 10 麦淑萍. 生物环保第一人——蒲蛰龙 [J]. *岭南文史*, 2000, (1): 25.
  - 11 苏世圻. 高山仰止德业长存——缅怀杰出的昆虫学家蒲蛰龙院士 [J]. *科学中国人*, 2001, (2): 1.
  - 12 古德祥, 冯双(主编). 南中国生物防治之父——蒲蛰龙院士 [M]. 广州: 中山大学出版社, 2012. 18.
  - 13 Three-Year Program for Ph. D. [R]. University of Minnesota (hereafter UMN) archives, Collection 939: Division of Entomology and Economic Zoology. Box 1. Folder “Pu, Chih Lung”.
  - 14 Letter from Mickel to China Institute of America dated 27 May 1948 [R]. UMN archives, Collection 939: Division of Entomology and Economic Zoology. Box 1. Folder “Pu, Chih Lung”.
  - 15 Zuoyue Wang. Transnational Science during the Cold War: The Case of Chinese/American Scientists [J]. *Isis*, 2010, 101(2): 367—377.
  - 16 Professor and Chief of the Division [Clarence E. Mickel], letter regarding Chih Lung Pu dated 29 April 1949 [R]. UMN archives, Collection 939: Division of Entomology and Economic Zoology. Box 1. Folder “Pu, Chih Lung”.
  - 17 Chih Lung Pu and Tsui-Ying Lee to Dr. and Mrs Richards, letter dated 2 February 1951 [R]. UMN archives, Collection 939: Division of Entomology and Economic Zoology. Box 1. Folder “Pu, Chih Lung”.
  - 18 “美帝国主义细菌战罪行调查团”东北分团 [N]. *人民日报*, 1952-03-26: 1.
  - 19 美国侵略者进行细菌战的罪行赖不掉 [N]. *人民日报*, 1952-05-04: 4.
  - 20 Tien-Hsi Cheng. Insect Control in Mainland China [J]. *Science*, 1963, 140(3564): 269.
  - 21 中山大学聘李始美为教授 [N]. *人民日报*, 1958-06-22: 1.
  - 22 中国科学院动物研究所. 中国主要害虫综合防治 [M]. 北京: 科学出版社, 1979. 15.
  - 23 《当代中国》丛书编辑委员会(编). 当代中国的农业 [M]. 北京: 中国社会科学出版社, 1992. 478—479.
  - 24 Sigrid Schmalzer. Self-Reliant Science: The Impact of the Cold War on Science in Socialist China [A]. Naomi Oreskes and John Krige, eds. *Science and Technology in the Global Cold War* [C]. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2014.
  - 25 让昆虫学为农业现代化服务 [N]. *人民日报*, 1977-11-22: 3.
  - 26 蒲蛰龙, 刘志峰. 我国蔗区群众利用赤眼蜂防治甘蔗螟虫情况 [J]. *昆虫知识*, 1959, 9: 299—300.
  - 27 蒲蛰龙, 刘志峰. 赤眼蜂大量繁殖及其对于甘蔗螟虫的大田防治效果 [J]. *昆虫学报*, 1962, 11(4): 409—414.
  - 28 Pan Chengxiang. The Development of Integrated Pest Control in China [J]. *Agricultural History*, Winter, 1988, 62(1): 1—12.
  - 29 蒲蛰龙, 麦秀慧, 黄明度. 利用平腹小蜂防治荔枝蜡试验初报 [J]. *植物保护学报*, 1962, 1(3): 301—306.
  - 30 黄复生, 黎明. 一个热爱祖国的科学家——纪念刘崇乐教授 [J]. *昆虫分类学报*, 1979, (1): 70.
  - 31 广州地区外理被抄户定性复查、补偿表 [R], 1987年3月17日. 广州: 中山大学档案馆.
  - 32 面向群众, 面向实际, 改造生物系——社会主义大学应当如何办? [N]. *人民日报*, 1970-08-07: 2.
  - 33 在人民教师的岗位上 [N]. *人民日报*, 1972-10-13: 3.
  - 34 Zuoyue Wang. The Cold War and the Reshaping of Transnational Science in China [A]. Naomi Oreskes and John Krige,

- eds. *Science and Technology in the Global Cold War* [C]. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2014.
- 35 China Trip Notebook [R]. University of Illinois at Urbana-Champaign Archives ( hereafter Metcalf notebook ), Box 20, Robert L. Metcalf Papers
- 36 Robert L. Metcalf. China Unleashes Its Ducks [J]. *Environment*, 1976, 18( 9 ): 14.
- 37 P. L. Adkisson. China Trip Notes Taken on the U. S. Insect Control Delegation Trip to the People's Republic of China, August 1-September 2, 1975 [A]. CSCPRC archives [R]. Global Resource Center, George Washington University, 86.
- 38 PuChih-lung. The Biological Control of Insect Pests in Agriculture and Forestry in China [A]. *Biological Insect Control in China and Sweden*, ed. *The Royal Swedish Academy of Sciences* [C]. Stockholm: The Royal Swedish Academy of Sciences, 1979.
- 39 H. C. Chiang. I Am Happy to Be an Entomologist [J]. *中华昆虫 [台北]*, 1993, 13( 2 ): 289.
- 40 “蒲蛰龙纪念影集”编委会( 编 ). 蒲蛰龙纪念影集 [J]. 2002.

## Being Red and Expert, Combining *Tu* and *Yang* ——Visions of “Science” in 1950s—1970s China through the Lens of Pu Zhelong's Research on the Biological Control of Insect Pests

Sigrid Schmalzer

( History Department, University of Massachusetts, Amherst MA 01003-9312 )

**Abstract** This paper uses a case study of entomologist Pu Zhelong and his research on the biological control of insect pests to explore visions of science prevalent in 1950s—1970s China. It begins by arguing that “revolutionary” ( i. e. , leftist ) attitudes cannot be dismissed as “anti-science” or as narrowly embracing science only for its technical applications. What made the revolutionary vision of science, that is “mass science” ( 群众性科学 ), different from other visions was the emphasis on the need for “专” ( technically proficient ) and “洋” ( foreign, university-based ) knowledge to combine with, and in fact be subservient to, “红” ( politically revolutionary ) and “土” ( 土 ) knowledge. The case of Pu Zhelong offers an opportunity to explore how one scientist negotiated competing visions of science. Specifically, it shows how Pu Zhelong managed to balance red and expert, tu and yang, in order to make significant scientific achievements that fit the larger political goals of the state. This case also provides a chance to chart the changes in how scientific achievement has been measured over time: writings from the 1950s—1970s emphasize very different aspects of Pu Zhelong's work compared with writings from the Reform Era. The paper shows that in order to fully understand science as it was practiced in 1950s—1970s China, historians must bring together three types of narratives: those that emphasize professional, transnational science; those that emphasize peasant-based, self-reliant science; and those that capture the personal and relational elements of individual experience.

**Keywords** history of science and technology of modern china, mass science, Pu Zhelong, biological control of insect pests